109年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(A) 1. 天赤道座標系統係由下列那些相關元素所構成？
A. 天體之赤緯、赤經、時角
B. 天體之恆星時角、格林威治時角、方位角
C. 天體之高度、方位、方位角
D. 天體之天水平、天極、天頂點

(D) 2. 下列何者為天體方位角之正確定義？
A. 由正北沿天水平面順時針量至天體垂直圈
B. 由正北沿天水平面逆時針量至天體垂直圈
C. 由正北或正南沿天水平面順時針量至天體垂直圈
D. 由正北或正南沿天水平面順時針或逆時針量至天體垂直圈

(B) 3. 通過地球中心，與天頂天底線相垂直之平面，其與天球交截在天球上形成之大圈，為下列何者？
A. 地水平面
B. 天水平面
C. 幾何水平面
D. 視水平面

(C) 4. 天體的觀測高度(Ho)是指下列何水平面與天體的夾角？
A. 感覺水平面
B. 視水平面
C. 天水平面
D. 幾何水平面

(B) 5. 當觀測高度大於計算高度時，則截距與GP之關係，下列何者正確？
A. 截距Away GP
B. 截距Toward GP
C. 截距Equal to GP
D. 截距 Less than GP

(B) 6. 已知LHA 065°，aL25°N，Dec10°S，使用航海測天解算表（229表）時，應以第幾冊做為計算工具？
A. 第一冊
B. 第二冊
C. 第三冊
D. 第四冊

(D) 7. 關於航海日誌的航行記載項目，下列何者不包括在內?
A. 真航向
B. 磁羅經航向
C. 電羅經航向
D. 對地航向

(D) 8. 下列那一方法可求得電羅經之誤差？
A. 觀測單一目標之方位
B. 觀測浮標方位
C. 與海圖上之羅經花比較
D. 觀測疊標方位

(B) 9. 下列關於向量式電子海圖與網格式電子海圖的描述，何者有誤？
A. 網格式電子海圖相當於紙海圖的複製品

B. 電子海圖無法設定危險水深警告
C. 向量式電子海圖可對資料進行選擇性查詢
D. 網格式電子海圖的製作成本較低

(D) 10. 下列何者為一種航海資訊系統，此系統系藉由顯示從系統電子海圖篩選的資訊、從航海感測裝置取得的位置資訊以及依需求顯示的其他航海相關資訊，來輔助航海人員執行航路計劃與航路監視？
A. SENC
B. SRNC
C. ENC
D. ECDIS

(D) 11. 北緯30°上兩地間之橫距，下列何者正確？
A. 經度差
B. 最短距離
C. 大圈弧長
D. 平行圈弧長

(A) 12. 太陽下中天時，當地時間約在何時？
A. 午夜0點
B. 早上6點
C. 中午12點
D. 下午18點

(A) 13. 調整六分儀之指標差時必需同時調整下列何種誤差？
A. 邊差
B. 分光差
C. 中心誤差
D. 刻度誤差

(B) 14. 海圖上的海岸線，通常為何種潮汐面？
A. 平均海平面
B. 平均高潮面
C. 平均大潮高潮面
D. 平均低潮面

(B) 15. 子午線上之緯度每一度之距離為何？
A. 60公里
B. 60 海浬
C. 60 英里
D. 1600 公尺

(B) 16. 甲船航向190˚航速16節，於0915時測得乙燈塔方位為165˚，嗣後又於0930時觀測乙燈塔140˚，試問觀測第二次時甲船與乙燈塔之距離為幾浬？
A. 3.5
B. 4.0
C. 8.0
D. 8.5浬

(C) 17. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態? (每分鐘重複率80~159閃)

A. 單閃光Fl
B. 連續快閃光Q
C. 連續極快閃光VQ
D. 連續超快閃光UQ

(B) 18. 以電羅經測岸上之A、B、C三目標，其方位分別為058˚、183˚、310˚，此三位置線繪於海圖上得一小三角形，之後各位置線各加2˚就交於一點，求電羅經誤差？
A. 不確定
B. 2˚E
C. 2˚W
D. 無電羅經差

(B) 19. 由控制裝置(Control Gearing)、動力(Prime Power)、轉舵裝置(Rudder Mechanism)及舵(Rudder)所組成的是下列那一種裝置？
A. 整合航海系統
B. 操舵裝置
C. 緊急滅火幫浦
D. 電羅經系統

(B) 20. 甲、乙兩船同時以航速18節，自A地(L13°41.0’N，λ3°26.0’E)赴B地(L27°15.0’N，λ2°39.0’W)，甲先向正北而後向正西，而乙先向正西後再向正北，則何者先到目的地？又兩者相差時間為何？
A. 甲較乙船快約113分鐘
B. 甲較乙船快約100分鐘
C. 乙較甲船快約113分鐘
D. 乙較甲船快約100分鐘

(A) 21. 某燈光之公稱光程為24浬，在氣象能見度為20浬時，求得光強度視程為40浬，請問當地理視距為18浬的燈光能見度為何?
A. 18
B. 20
C. 24
D. 40

(D) 22. 南半球的夏季星空，下列何者不屬於獵戶星座（ORION）的天體？
A. Betelgeuse（參宿四）
B. Bellatrix（參宿五）
C. Rigel（參宿七）
D. Canopus（老人星）

(B) 23. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 一般錨泊區
B. 檢疫錨泊區
C. 深水錨泊區
D. 24小時限泊錨泊區

(A) 24. 使用回音測深儀（Echo sounder）測量水深時，若聲波在水中實際傳播的速度大於設計音速，則測深儀顯示的水深與實際水深比較，其狀況如何？

A. 變小
B. 變大
C. 相等
D. 無影響

(A) 25. 當視太陽為上中天時，下列之時間何者恆為正確？
A. LAT 1200
B. LMT 1200
C. ZT 1200
D. LST 1200

(C) 26. 以六分儀測太陽的視半徑，測得太陽上切讀數（-）32.0'，下切讀數（+）34.4'，求太陽的視半徑？
A. 2.4'
B. 4.8'
C. 16.6'
D. 33.2'

(B) 27. 某船自甲地(L26°00’N，λ126°00’E)沿大圈航行至乙地(L34°00’N，λ133°40’W)，則大圈初航向為多少度？
A. 045.7
B. 055.2
C. 066.3
D. 072.5

(B) 28. 將格林威治平均時，作地極偏移之修正，所得的時間，稱之為何？
A. UT0
B. UT1
C. UT2
D. UTC

(D) 29. 某船測得目標之磁羅經方位為106°，電羅經方位為096°，如已知電羅經誤差為1°W，磁差為3°E，則磁羅經自差為何？
A. 6°E
B. 6°W
C. 14°E
D. 14°W

(D) 30. 具有存取、顯示與管理電子海圖的功能之系統，其名稱為何？
A. ENC
B. SENC
C. RNC
D. ECDIS

(C) 31. 已知Lat 33°N，LHA 296°，Dec 50°S，請用229表求計算高度（Hc）及計算方位（Zn）？

A. Hc：10°25.3'；Zn：144°
B. Hc：10°25.3'；Zn：216°
C. Hc：(-)10°25.3'；Zn：144°
D. Hc：(-)10°25.3'；Zn：216°

(A) 32. 下列何者是IMO要求ECDIS必須提供的顯示模式？
A. 真北朝上的真實運動模式

B. 艏向朝上的相對運動模式
C. 艏向朝上的真實運動模式
D. 真北朝上的相對運動模式

(B) 33. 下列何者為美國負責發行全球各地燈塔表（List of Lights）之單位為何？
A. 國家海洋局（National Ocean Service）
B. 國家圖像製圖局（NGA）
C. 海岸巡防處（U.S. Coast Guard）
D. 海軍海洋局（Naval Oceanographic Office）

(A) 34. 下列敘述中，何者為國際能見距碼（International visibility code）於大氣能見度10浬時之燈塔最大可見距離？
A. 公稱光程（Nominal range）
B. 照射光程（Luminous range）
C. 地理視程（Geographic range）
D. 光能見距（Visibility）

(B) 35. 某船自澳洲雪梨港出發，觀測一天體，得其LHA為330°，方位角為60°，則該天體方位（Zn）為何？
A. 060°
B. 120°
C. 240°
D. 300°

(B) 36. 海圖於訂正資料時應使用何種顏色墨水？
A. 藍色墨水
B. 綠色墨水
C. 紅色墨水
D. 黑色墨水

(B) 37. 1990年11月13日，UT 1400以六分儀測得月球上緣之Hs47°30.2'，六分儀IC（－）2.2'，眼高18m，求月球的Ho？
A. 47°36.7'
B. 47°41.9'
C. 48°06.7'
D. 48°11.9'

(D) 38. 某船航向130°，其航向角可表示為何？
A. E 040° S
B. S 130° E
C. N 050° E
D. S 050° E

(C) 39. 承上題，大圈距離為多少浬？
A. 4887
B. 4952
C. 5016
D. 5123

(C) 40. 承上題，大圈頂點緯度為北緯多少度？
A. 40°51’
B. 41°47’
C. 42°28’

D. 43°55’